Листок 07. Глобальные задачи

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

07.1. Разрез MST — 30–45 мин

Докажите свойство разреза: единственное минимальное по весу ребро разреза некоторого множества вершин входит во все MST.

07.2. Ограничения веса — 20–35 мин

Почему утверждение «каждое сообщение Bellman–Ford помещается в $O(\log n)$ бит» требует ограничения на веса?

07.3. Множество источников — 30–45 мин

В связном графе с неотрицательными целыми весами задано непустое множество $S \subseteq V$. В синхронном Bellman–Ford положим $d_0(v) = 0$ для $v \in S$ и $d_0(v) = \infty$ иначе. Докажите точный смысл $d_t(v)$ и число раундов, достаточное для вычисления расстояния от v до ближайшего источника.

07.4. Ничья на разрезе — 35–50 мин

Треугольник имеет все веса равными 1. Покажите, что минимальное ребро разреза не обязано входить во *все* MST, если минимум не единственный. Затем докажите более слабое утверждение: для любого разреза существует MST, содержащее заранее выбранное ребро минимального веса этого разреза.

07.5. Нижняя оценка SSSP — 30–45 мин

На пути из n вершин источник — один конец. Вершина на другом конце должна вывести точное расстояние при положительных целых весах, известных обоим концам каждого ребра. Постройте два входа, различающиеся только весом первого ребра у источника, и докажите нижнюю оценку $n - 2$ раундов в LOCAL для выхода дальнего конца. Почему это не даёт $n - 1$?

Плановая нагрузка: две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.